

Lista 9 ME310

1. Sejam $X_1, X_2, \dots$ v.a. independentes com distribuição comum $N(\mu, \sigma^2)$,

$$Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \text{ e } W_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

Mostre que:

- (a) $Z_n \xrightarrow{P} \mu^2 + \sigma^2$;
 - (b) $V_n = Z_n - W_n \xrightarrow{P} \mu^2$.
2. Seja (X_n) uma sequência de v.a. iid tal que $X_n \sim U(0, 1)$. Sejam $U_n = nX_{(1)}$ e $V_n = n(1 - X_{(n)})$. Mostre que:
- (a) $U_n \xrightarrow{D} U$, $U \sim \text{Exp}(1)$;
 - (b) $V_n \xrightarrow{D} V$, $V \sim \text{Exp}(1)$.
3. Utilize funções características para provar que: se $X_n \xrightarrow{D} N(0; 1)$ e $(a_n)_n$ é uma sequência de números reais tal que $a_n \rightarrow a$, a é um número finito
- (a) $X_n + a_n \xrightarrow{D} N(a; 1)$;
 - (b) $a_n X_n \xrightarrow{D} N(0; a^2)$.
4. Seja $X_1, \dots, X_n$ v. a iid com distribuição comum $X \sim \text{Poisson}(\theta)$. Prove que:
- (a) $\sqrt{n}(\bar{X} - \theta) \xrightarrow{D} N(0, \theta)$;
 - (b) Se $\theta = 1$, mostre que $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \sum_{i=1}^n \frac{n^i}{i!} \rightarrow 1/2$.
5. Seja $X_1, \dots, X_n$ v. a iid com distribuição comum $X \sim \text{Beta}(\theta, 1)$. Se $T_n = -\sum_{i=1}^n \frac{n}{\log(X_i)}$. Prove que:
- (a) $T_n \xrightarrow{P} \theta$;
 - (b) $\sqrt{n}(T_n - \theta) \xrightarrow{D} N(0, \sigma_\theta^2)$, identifique σ_θ^2 .
6. Sejam $X_1, \dots, X_{20}$ v.a. independentes com distribuição comum $\text{Poisson}(1)$.
- (a) Use a desigualdade de Markov para encontrar um limite superior para $P(\sum_{i=1}^{20} X_i > 15)$;
 - (b) Use o TLC para obter aproximadamente o valor de $P(\sum_{i=1}^{20} X_i > 15)$.
7. Seja (X_n) uma sequência de v.a. independentes tais que $X_n \sim \text{Bin}(n; p)$, para $0 < p < 1$ e seja $T_n = X_n/n$ para todo n :
- (a) Mostre que $\sqrt{n}(T_n - p) \xrightarrow{D} N(0, p(1 - p))$;
 - (b) Determine a distribuição limite de $\sqrt{n}(\frac{1}{T_n} - \frac{1}{p})$ e $\sqrt{n}(T_n(1 - T_n) - p(1 - p))$.
8. (X_n) , sequência de v.a. iid $X_n \sim U(0, 1)$. Apresente um estudo de de convergência (em probabilidade, quase certamente, e em distribuição) de

$$Y_n = \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^{1/n}.$$

Sugestão: Considere o logaritmo de Y_n .

9. Se $\bar{X}_n = \bar{X}$ é a média amostral e é tal que $\sqrt{n}\bar{X}_n \xrightarrow{D} N(0, 1)$. Sob esta condições, que pode ser afirmado sobre a distribuição de Z_n ?. Justifique:
- (a) $Z_n = \sqrt{n}\bar{X}_n + A_n$, com $A_n = \frac{n}{n+2}$;
 - (b) $Z_n = \sqrt{n}(e^{\bar{X}_n} - 1)$;
 - (c) $Z_n = n^{1/4}\bar{X}_n$.

Sugestão: (Método Delta) Suponha que $\sqrt{n}(T_n - \theta) \xrightarrow{D} N(0, \sigma_\theta^2)$ e seja $g(\cdot)$ uma função diferenciável. Então, $\sqrt{n}(g(T_n) - g(\theta)) \xrightarrow{D} N(0, \sigma_\theta^2(g'(\theta))^2)$;